

Тепловые явления

Нагревание, охлаждение, сгорание топлива и тепловой баланс. Две части: лёгкая с теорией и двумя разборами, сложная с теорией и тремя разборами. Всего 29 задач и пять готовых решений с ошибкой. Ответы с решениями — под «Ответ», заметки преподавателю — в конце.

Q = cm(t₂ - t₁)

Q = qm

5 разборов

29 задач

5 решений с ошибкой

Часть 1

Теория для лёгких задач

1. Внутренняя энергия

Все тела состоят из частиц, которые непрерывно движутся и взаимодействуют. Энергия этого движения и взаимодействия — **внутренняя энергия** тела. Чем выше температура, тем быстрее движутся частицы и тем больше внутренняя энергия.

СПОСОБ 1 · СОВЕРШИТЬ РАБОТУ

Потереть, ударить, согнуть: ладони трут друг о друга — они нагреваются; гвоздь после ударов молотком тёплый. Работа над телом увеличивает его внутреннюю энергию.

СПОСОБ 2 · ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Энергия сама переходит от горячего тела к холодному, без совершения работы. Ложка в горячем чае нагревается, чай остывает. Идёт, пока температуры не сравняются.

2. Три вида теплопередачи

ВИД	КАК ПЕРЕДАЁТСЯ ТЕПЛО	ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ
Теплопроводность	от частицы к частице внутри тела, само вещество никуда не перемещается	нагревается ручка ложки; металлы проводят тепло хорошо, дерево, воздух, шерсть — плохо

ВИД	КАК ПЕРЕДАЁТСЯ ТЕПЛО	ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ
Конвекция	переносится потоками жидкости или газа: тёплые слои поднимаются, холодные опускаются	батарея отопления, ветер, вода в кастрюле; в твёрдых телах конвекции нет
Излучение	невидимыми лучами, даже через пустоту	Солнце греет Землю, тепло от костра; тёмные тела поглощают лучи сильнее светлых

3. Количество теплоты

Количество теплоты Q — энергия, которую тело получает или отдаёт при теплопередаче. Измеряется в джоулях: $1 \text{ кДж} = 1000 \text{ Дж}$, $1 \text{ МДж} = 1\,000\,000 \text{ Дж}$.

НАГРЕВАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

$$Q = c \cdot m \cdot (t_2 - t_1)$$

Q — количество теплоты, Дж · с — удельная теплоёмкость вещества, Дж/(кг·°C) · m — масса, кг · t_1 — начальная температура, t_2 — конечная, °C.

При **охлаждении** тело отдаёт теплоту по той же формуле, только из большей температуры вычитают меньшую: $Q = cm(t_1 - t_2)$. Количество теплоты всегда положительное.

ЧТО ТАКОЕ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЁМКОСТЬ c

Это сколько джоулей нужно, чтобы нагреть **1 кг** вещества на **1 °C**. У воды $c = 4200 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$: на нагревание 1 кг воды на 1 °C уходит 4200 Дж. У меди всего 400 — поэтому медная кастрюля нагревается гораздо быстрее, чем вода в ней.

Q растёт, если тело тяжелее, если нагреваем на большее число градусов и если у вещества больше c . Поэтому все три множителя стоят в формуле.

4. Энергия топлива

СГОРАНИЕ ТОПЛИВА

$$Q = q \cdot m$$

q — удельная теплота сгорания, Дж/кг: сколько теплоты выделяется при полном сгорании 1 кг топлива. m — масса сгоревшего топлива, кг.

Запись $4,4 \cdot 10^7$ означает $4,4 \cdot 10\,000\,000 = 44\,000\,000$. Множитель 10^7 — это единица и семь нулей.

5. Справочные таблицы

Вещество	c , Дж/(кг·°С)	Топливо	q , Дж/кг
вода	4200	дрова сухие	$1,0 \cdot 10^7$
спирт	2500	торф	$1,4 \cdot 10^7$
керосин	2100	каменный уголь	$2,7 \cdot 10^7$
лёд	2100	спирт	$2,7 \cdot 10^7$
масло подсолнечное	1700	природный газ	$4,4 \cdot 10^7$
алюминий	920	керосин	$4,6 \cdot 10^7$
кирпич	880	бензин	$4,6 \cdot 10^7$
стекло	840		
чугун	540		
сталь	500		
железо	460		
медь	400		
серебро	250		
олово	230		
свинец	140		

Литр воды весит 1 кг, поэтому «3 л воды» в задаче — это $m = 3$ кг. Для других жидкостей так считать нельзя.

6. Единицы — главная ловушка

ПЕРЕД ПОДСТАНОВКОЙ – ВСЁ В СИ

масса:	граммы → килограммы	500 г = 0,5 кг	20 г = 0,02 кг
теплота:	кДж, МДж → Дж	63 кДж = 63 000 Дж	1,05 МДж = 1 050 000 Дж
температура:	°C оставляем как есть, в формулу идёт разность		

Подставили граммы — ответ в 1000 раз больше верного. Такую ошибку ловит прикидка: если на стакан воды ушли миллионы джоулей, что-то не так.

7. Обозначения

ЗДЕСЬ	ЧТО ОЗНАЧАЕТ	БЫВАЕТ И ТАК
t_1, t_2	начальная и конечная температура	$t_{\text{нач}}, t_{\text{кон}}$
$t_2 - t_1$	на сколько градусов изменилась температура	Δt («дельта t»)
c	удельная теплоёмкость, Дж/(кг·°C)	—
q	удельная теплота сгорания топлива, Дж/кг	—
η	какая часть теплоты пошла на дело (часть 2)	КПД, в процентах

8. Как оформлять задачу

Слева — «Дано» (все величины из условия и из таблицы), под чертой — что найти. Посередине — перевод в СИ. Справа — решение: сначала формула буквами, потом числа.

Разбор 1. Прямая задача

Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть на сковороде 250 г подсолнечного масла от 20 до 180 °C?

ДАНО	СИ	РЕШЕНИЕ
$m = 250 \text{ г}$ $t_1 = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_2 = 180 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $c = 1700$ $\text{Дж}/(\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C})$ $Q = ?$	$0,25 \text{ кг}$	$Q = cm(t_2 - t_1)$ $Q = 1700 \cdot 0,25 \cdot (180 - 20) =$ $= 1700 \cdot 0,25 \cdot 160 = 68\ 000 \text{ Дж}$ $68\ 000 \text{ Дж} = 68 \text{ кДж}$ Ответ: 68 кДж

с взяли из таблицы. Удобно считать в таком порядке: $1700 \cdot 0,25 = 425$, потом $425 \cdot 160$.

Разбор 2. Обратная задача: найти массу

Какую массу воды можно нагреть от 10 до $60 \text{ }^{\circ}\text{C}$, затратив $1,05 \text{ МДж}$ теплоты?

ДАНО	СИ	РЕШЕНИЕ
$Q = 1,05 \text{ МДж}$ $t_1 = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_2 = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $c = 4200$ $\text{Дж}/(\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C})$ $m = ?$	$1\ 050\ 000 \text{ Дж}$	$Q = cm(t_2 - t_1) \Rightarrow m = \frac{Q}{c(t_2 - t_1)}$ $c(t_2 - t_1) = 4200 \cdot 50 = 210\ 000$ $m = \frac{1\ 050\ 000}{210\ 000} = 5 \text{ кг}$ Ответ: 5 кг

КАК ВЫРАЗИТЬ НЕИЗВЕСТНОЕ

В формуле $Q = c \cdot m \cdot (t_2 - t_1)$ справа произведение. Неизвестный множитель = Q , делённое на остальные множители:

$$m = \frac{Q}{c(t_2 - t_1)} \quad c = \frac{Q}{m(t_2 - t_1)} \quad t_2 - t_1 = \frac{Q}{cm}$$

Если нужна конечная температура, сначала находим разность $t_2 - t_1$, потом прибавляем её к начальной. Для топлива так же: $m = \frac{Q}{q}$.

Вопросы на понимание

Ответь своими словами, в два-три предложения. Назови вид теплопередачи или способ изменения внутренней энергии.

1. Почему ручка металлической ложки в стакане с горячим чаем быстро становится горячей, а у деревянной — нет?
2. Почему батарею отопления ставят внизу, под окном, а не под потолком?
3. Каким способом тепло от Солнца доходит до Земли? Почему не двумя другими?
4. Почему летом в жару лучше носить светлую одежду, а не тёмную?
5. Монету сильно потёрли о лист бумаги, и она нагрелась. Как изменилась её внутренняя энергия и каким способом?
6. Что означает запись «удельная теплоёмкость алюминия $920 \text{ Дж}/(\text{кг}\cdot^\circ\text{C})$ »?

▼ ОТВЕТ · ВОПРОСЫ

1. Теплопроводность: металл хорошо проводит тепло, дерево — плохо.
2. Конвекция: тёплый воздух от батареи поднимается, холодный от окна опускается к батарее, и воздух в комнате перемешивается. Под потолком тёплый воздух там бы и остался.
3. Излучением. Между Солнцем и Землёй почти пустое пространство, а теплопроводность и конвекция без вещества невозможны.
4. Тёмные поверхности сильнее поглощают излучение и сильнее нагреваются, светлые больше отражают.
5. Увеличилась за счёт совершения работы (против силы трения), а не теплопередачи.
6. Чтобы нагреть 1 кг алюминия на 1°C , нужно 920 Дж; остывая на 1°C , 1 кг алюминия отдаёт 920 Дж.

Расчётные задачи

Оформляй как в разборах: Дано, СИ, решение. Значения c и q бери из таблицы. Задачи 1–6 — по формуле напрямую, 7–12 — нужно выразить неизвестное.

1. Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть 2 кг воды на $10\text{ }^{\circ}\text{C}$?
2. Медную деталь массой 500 г нагрели от 20 до $220\text{ }^{\circ}\text{C}$. Сколько теплоты она получила?
3. Чугунный утюг массой 1,5 кг остыл от 120 до $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Сколько теплоты он отдал?
4. Сколько теплоты нужно, чтобы 3 л воды нагреть от $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до кипения ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$)?
5. Сколько теплоты выделится при полном сгорании 5 кг сухих дров?
6. Сколько теплоты выделится при полном сгорании 20 г бензина?
7. Какую массу воды можно нагреть на $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, передав ей 420 кДж теплоты?
8. На сколько градусов нагреются 4 кг воды, если передать им 168 кДж теплоты?
9. Чтобы нагреть 2 кг вещества на $5\text{ }^{\circ}\text{C}$, понадобилось 9,2 кДж теплоты. Найдите удельную теплоёмкость вещества. Что это за вещество (по таблице)?
10. До какой температуры нагреется 0,5 кг воды, взятой при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, если передать ей 63 кДж теплоты?
11. Сколько каменного угля нужно сжечь, чтобы получить 54 МДж теплоты?
12. Кусок меди и кусок алюминия одинаковой массы получили одинаковое количество теплоты. Какой из них нагреется сильнее и во сколько раз?

▼ ОТВЕТ · РАСЧЁТНЫЕ ЗАДАЧИ

1. **84 кДж**

$$Q = cm(t_2 - t_1) = 4200 \cdot 2 \cdot 10 = 84\,000 \text{ Дж}$$

2. **40 кДж**

$$500 \text{ г} = 0,5 \text{ кг}; Q = 400 \cdot 0,5 \cdot (220 - 20) = 40\,000 \text{ Дж}$$

3. **81 кДж**

$$Q = 540 \cdot 1,5 \cdot (120 - 20) = 81\,000 \text{ Дж} - \text{при остывании из большей температуры вычитаем меньшую}$$

4. **1008 000 Дж $\approx$ 1,01 МДж**

$$3 \text{ л воды} = 3 \text{ кг}; Q = 4200 \cdot 3 \cdot (100 - 20) = 1\,008\,000 \text{ Дж}$$

5. **50 МДж**

$$Q = qm = 1,0 \cdot 10^7 \cdot 5 = 5 \cdot 10^7 \text{ Дж}$$

6. **920 кДж**

$$20 \text{ г} = 0,02 \text{ кг}; Q = qm = 4,6 \cdot 10^7 \cdot 0,02 = 920\,000 \text{ Дж}$$

7. **2 кг**

$$m = \frac{Q}{c(t_2 - t_1)} = \frac{420\,000}{4200 \cdot 50} = 2 \text{ кг}$$

8. **на 10 °С**

$$t_2 - t_1 = \frac{Q}{cm} = \frac{168\,000}{4200 \cdot 4} = 10 \text{ °С}$$

9. **920 Дж/(кг·°С), алюминий**

$$c = \frac{Q}{m(t_2 - t_1)} = \frac{9200}{2 \cdot 5} = 920 \text{ Дж/(кг·°С)}$$

10. **до 50 °С**

$$t_2 - t_1 = \frac{Q}{cm} = \frac{63\,000}{4200 \cdot 0,5} = 30 \text{ °С}; t_2 = 20 + 30 = 50 \text{ °С}$$

11. **2 кг**

$$m = \frac{Q}{q} = \frac{54\,000\,000}{2,7 \cdot 10^7} = 2 \text{ кг}$$

12. **медь, в 2,3 раза**

$$t_2 - t_1 = \frac{Q}{cm}: \text{чем меньше } c, \text{ тем сильнее нагрев}; \frac{920}{400} = 2,3$$

1. Тепловой баланс

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ ТЕПЛООБМЕНЕ

Если теплота не уходит наружу, то сколько теплоты отдали горячие тела, столько же получили холодные.

$$Q_{\text{отданное}} = Q_{\text{полученное}}$$

Это уравнение теплового баланса. В конце у всех тел одна и та же температура t — она обязательно **между** начальными.

АЛГОРИТМ · ПЯТЬ ШАГОВ

1. Кто остывает (отдаёт теплоту), а кто нагревается (получает)?
2. Для каждого записать Q по формуле. У остывающего: $c \cdot m \cdot (t_{\text{нач}} - t)$, у нагревающегося: $c \cdot m \cdot (t - t_{\text{нач}})$. Так обе скобки положительные.
3. Приравнять: $Q_{\text{отд}} = Q_{\text{пол}}$.
4. Решить уравнение относительно неизвестного — обычное линейное уравнение.
5. Проверить: t между начальными температурами? Ближе к той, где масса больше?

2. Нагреваем несколько тел сразу

Когда греют воду в кастрюле, нагревается и кастрюля. Теплоты нужно на обоих, и считается она отдельно для каждого — со своим c и своей m . Разность температур у них общая.

$$Q = c_1 m_1 (t_2 - t_1) + c_2 m_2 (t_2 - t_1)$$

3. Потери: не вся теплота идёт на дело

Пламя спиртовки или газовой плиты греет и воздух вокруг. До воды доходит только часть теплоты топлива. Эту часть называют КПД и обозначают η («эта»). Если на нагрев идёт 30 % теплоты, то $\eta =$

0,3:

$$Q_{\text{полезное}} = \eta \cdot Q_{\text{топлива}} \Rightarrow Q_{\text{топлива}} = \frac{Q_{\text{полезное}}}{\eta}$$

УМНОЖИТЬ ИЛИ РАЗДЕЛИТЬ?

Топливо выделяет теплоты **больше**, чем получает вода. Значит, чтобы найти теплоту топлива, полезную теплоту **делят** на 0,3 — и число растёт. Если вышло меньше, перепутали действие.

4. Графики нагревания

По горизонтали — время, по вертикали — температура. Чем круче идёт линия, тем быстрее нагревается тело. Одинаковые нагреватели за одинаковое время передают одинаковое количество теплоты. Значит, при равных массах медленнее нагревается то вещество, у которого c больше.

Разбор А. Смешивание воды

Смешали 3 кг воды при 20 °С и 2 кг воды при 70 °С. Какой станет температура смеси?
Потерями теплоты пренебречь.

ДАНО

$m_1 = 3 \text{ кг}, t_1 = 20 \text{ °С}$ (холодная)

$m_2 = 2 \text{ кг}, t_2 = 70 \text{ °С}$ (горячая)

$c = 4200 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{°С)}$

$t = ?$

ИДЕЯ

Горячая вода остывает от 70 °С до t ,
холодная нагревается от 20 °С до t .
Теплота, отданная горячей, равна
теплоте, полученной холодной.

- 1 Холодная вода получила: $Q_1 = c \cdot m_1 \cdot (t - t_1) = c \cdot 3 \cdot (t - 20)$.
- 2 Горячая вода отдала: $Q_2 = c \cdot m_2 \cdot (t_2 - t) = c \cdot 2 \cdot (70 - t)$.
- 3 Тепловой баланс $Q_1 = Q_2$. Удельная теплоёмкость c обеих сторон одна и та же — на неё можно сократить:

$$c \cdot 3 \cdot (t - 20) = c \cdot 2 \cdot (70 - t)$$

$$3t - 60 = 140 - 2t$$

$$5t = 200, t = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

- 4 Проверка: $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ лежит между 20 и 70 и ближе к 20 — холодной воды больше. Теплотой: $Q_1 = 4200 \cdot 3 \cdot 20 = 252\,000 \text{ Дж}$, $Q_2 = 4200 \cdot 2 \cdot 30 = 252\,000 \text{ Дж}$ — сходится.

Ответ: $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Разбор Б. Кастрюля, вода и газ с потерями

В алюминиевой кастрюле массой 600 г — 1 л воды при $25 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Сколько природного газа нужно сжечь, чтобы вода закипела (нагрелась до $100 \text{ }^{\circ}\text{C}$)? На нагревание кастрюли с водой идёт 30 % теплоты газа.

ДАНО

$$m_1 = 600 \text{ г}, c_1 = 920 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C})$$

$$m_2 = 1 \text{ кг (1 л воды)}, c_2 = 4200 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C})$$

$$t_1 = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}, t_2 = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\eta = 30 \%, q = 4,4 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$$

$$m_{\text{газа}} - ?$$

СИ

$$m_1 = 0,6 \text{ кг}$$

$$\eta = 0,3$$

- 1 Нагреваются и кастрюля, и вода — на $100 - 25 = 75 \text{ }^{\circ}\text{C}$:

$$Q = c_1 m_1 (t_2 - t_1) + c_2 m_2 (t_2 - t_1) = 920 \cdot 0,6 \cdot 75 + 4200 \cdot 1 \cdot 75$$

$$= 41\,400 + 315\,000 = 356\,400 \text{ Дж}$$

- 2 Это только 30 % теплоты газа. Вся теплота газа больше, поэтому делим:

$$Q_{\text{газа}} = \frac{Q}{\eta} = \frac{356\,400}{0,3} = 1\,188\,000 \text{ Дж}$$

- 3 Масса газа по формуле $Q = qm$:

$$m_{\text{газа}} = \frac{Q_{\text{газа}}}{q} = \frac{1\,188\,000}{44\,000\,000} = 0,027 \text{ кг} = 27 \text{ г}$$

Обрати внимание: кастрюля забрала 41 400 Дж — заметную долю. Если про неё забыть, ответ выйдет меньше верного.

Ответ: 27 г

Разбор В. Нагретый брусок в воде: найти с

Металлический брусок массой 600 г нагрели в кипящей воде до 100 °С и опустили в 500 г воды при 20 °С. Температура воды поднялась до 30 °С. Найдите удельную теплоёмкость металла. Что это за металл?

ДАНО

$m_1 = 600 \text{ г}, t_1 = 100 \text{ °С}$ (брусок)

$m_2 = 500 \text{ г}, t_2 = 20 \text{ °С}$ (вода)

$c_2 = 4200 \text{ Дж/(кг·°С)}, t = 30 \text{ °С}$

$c_1 = ?$

СИ

$m_1 = 0,6 \text{ кг}$

$m_2 = 0,5 \text{ кг}$

- 1 Брусок остывает от 100 до 30 °С и отдаёт $Q_1 = c_1 \cdot 0,6 \cdot (100 - 30) = 42 \cdot c_1$.
- 2 Вода нагревается от 20 до 30 °С и получает $Q_2 = 4200 \cdot 0,5 \cdot (30 - 20) = 21000 \text{ Дж}$.
- 3 Тепловой баланс: $42 \cdot c_1 = 21000$, значит $c_1 = 500 \text{ Дж/(кг·°С)}$.
- 4 По таблице 500 Дж/(кг·°С) — это сталь.

Ответ: 500 Дж/(кг·°С), сталь

Часть 2

Сложные задачи

Задачи сгруппированы по типам, к каждому типу есть разбор выше. Удельную теплоёмкость воды и другие значения бери из таблицы в части 1. Если не сказано иное, потерями теплоты пренебречь.

Тип 1. Смешивание: тепловой баланс (как в разборе А)

1. Смешали 2 л воды при 15 °С и 3 л воды при 65 °С. Какой станет температура смеси?
2. В ванне 60 л воды при 20 °С. Сколько литров кипятка (100 °С) нужно долить, чтобы температура воды стала 36 °С?
3. Горячую воду при 90 °С смешали с холодной при 10 °С и получили 5 кг воды при 42 °С. Сколько взяли горячей воды и сколько холодной?
- 4.★ В сосуд по очереди налили 1 кг воды при 10 °С, 2 кг при 40 °С и 3 кг при 70 °С. Какой станет температура воды? Подсказка: смешивай порции по очереди.

▼ ОТВЕТ · ТИП 1

1. **45 °С**
 $c \cdot 2 \cdot (t - 15) = c \cdot 3 \cdot (65 - t); 5t = 225; t = 45 \text{ °С}$
2. **15 л**
 $c \cdot 60 \cdot (36 - 20) = c \cdot x \cdot (100 - 36); 960 = 64x; x = 15 \text{ л}$
3. **горячей 2 кг, холодной 3 кг**
горячей x кг, холодной $(5 - x)$ кг: $x \cdot (90 - 42) = (5 - x) \cdot (42 - 10); 48x = 160 - 32x;$
 $80x = 160; x = 2$
4. **50 °С**
первые две порции: $1(t' - 10) = 2(40 - t'), t' = 30 \text{ °С};$ затем 3 кг при 30 °С и 3 кг при 70 °С: $t = 50 \text{ °С}$

Тип 2. Несколько тел и топливо (как в разборе Б)

5. Сколько теплоты нужно, чтобы в стальной кастрюле массой 1,5 кг нагреть 4 л воды от 20 до 100 °С?
6. На спиртовке нагрели 300 г воды от 20 до 80 °С и сожгли при этом 7 г спирта. Какая часть теплоты сгоревшего спирта пошла на нагревание воды?

7. В бане нужно нагреть 100 л воды от 10 до 60 °С. Печь передаёт воде 30 % теплоты сгорающих дров. Сколько сухих дров нужно сжечь?

▼ ОТВЕТ · ТИП 2

5. **1404 000 Дж ≈ 1,4 МДж**

$$Q = c_1 m_1 (t_2 - t_1) + c_2 m_2 (t_2 - t_1) = 60\,000 + 1\,344\,000 = 1\,404\,000 \text{ Дж}$$

6. **0,4, то есть 40 %**

$$Q_{\text{воды}} = 4200 \cdot 0,3 \cdot 60 = 75\,600 \text{ Дж}; \quad Q_{\text{спирта}} = qm = 2,7 \cdot 10^7 \cdot 0,007 = 189\,000 \text{ Дж};$$
$$\frac{75\,600}{189\,000} = 0,4$$

7. **7 кг**

$$Q_{\text{воды}} = 4200 \cdot 100 \cdot 50 = 21\,000\,000 \text{ Дж}; \quad Q_{\text{дров}} = 21\,000\,000 : 0,3 = 70\,000\,000 \text{ Дж}; \quad m$$
$$= \frac{Q_{\text{дров}}}{q} = \frac{70\,000\,000}{1,0 \cdot 10^7} = 7 \text{ кг}$$

Тип 3. Нагретое тело в воде (как в разборе В)

8. Металлическую гирю массой 500 г нагрели в кипящей воде до 100 °С и опустили в 300 г воды при 15 °С. Температура воды и гири стала 30 °С. Найдите удельную теплоёмкость металла. Из чего, судя по таблице, сделана гиря?
9. Раскалённую стальную деталь массой 0,5 кг опустили для закалки в 5 л воды при 15 °С. Вода нагрелась до 25 °С. До какой температуры была нагрета деталь? Теплообменом с воздухом и испарением воды пренебречь.

▼ ОТВЕТ · ТИП 3

8. **540 Дж/(кг·°С), чугун**

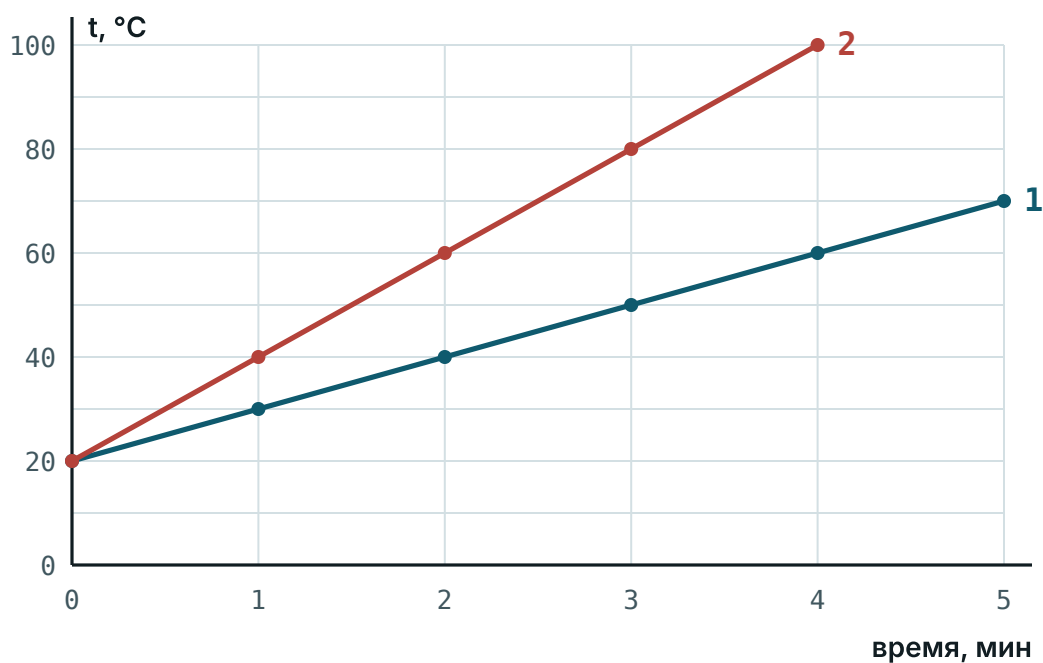
$$c \cdot 0,5 \cdot (100 - 30) = 4200 \cdot 0,3 \cdot (30 - 15); \quad 35c = 18\,900; \quad c = 540 \text{ Дж/(кг·°С)}$$

9. **865 °С**

$$\text{вода получила } 4200 \cdot 5 \cdot (25 - 15) = 210\,000 \text{ Дж}; \quad \text{деталь отдала столько же: } 500 \cdot 0,5$$
$$\cdot (t_1 - 25) = 210\,000; \quad t_1 - 25 = 840; \quad t_1 = 865 \text{ °С}$$

Тип 4. График и рассуждение

10. На графике — нагревание воды (1) и неизвестной жидкости (2) на двух одинаковых нагревателях. Масса каждой жидкости 0,5 кг.
- а) У какой жидкости удельная теплоёмкость больше? Объясните по графику, без вычислений.
- б) Сколько теплоты получала вода от нагревателя за каждую минуту?
- в) Найдите удельную теплоёмкость жидкости 2. Что это может быть за жидкость?



1 — вода, 2 — неизвестная жидкость; нагреватели одинаковые

11. Почему в городах на берегу моря летом не так жарко, а зимой не так холодно, как в городах вдали от моря?

10. а) у воды; б) 21 кДж; в) 2100 Дж/(кг·°C), керосин

а) у воды: за одно и то же время обе получают одинаковую теплоту, а вода нагревается медленнее. б) за 4 мин вода нагрелась с 20 до 60 °C: $Q = 4200 \cdot 0,5 \cdot (60 - 20) = 84\,000$ Дж, за минуту 21 000 Дж. в) за 3 мин жидкость 2 получила $3 \cdot 21\,000 = 63\,000$ Дж и нагрелась с 20 до 80 °C: $c = \frac{63\,000}{0,5 \cdot 60} = 2100$ Дж/(кг·°C). Можно и без расчёта теплоты: жидкость 2 нагревается вдвое быстрее, значит, её c вдвое меньше, чем у воды

11. У воды очень большая удельная теплоёмкость. Летом море нагревается медленно и забирает много теплоты, зимой медленно остывает и отдаёт эту теплоту воздуху.

Найди ошибку

Каждое решение неверное. Найди ошибку, объясни, откуда она, и реши правильно. Подсказка: в половине случаев хватает прикидки — правдоподобен ли ответ.

РЕШЕНИЕ 1

НЕВЕРНО

Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть 200 г воды от 20 до 50 °C?

$$Q = cm(t_2 - t_1) = 4200 \cdot 200 \cdot 30 = 25\,200\,000 \text{ Дж}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Масса подставлена в граммах. 200 г = 0,2 кг, и $Q = 4200 \cdot 0,2 \cdot 30 = 25\,200$ Дж. Прикидка поймала бы ошибку сразу: 25 МДж выделяется при сгорании больше чем полкилограмма бензина — для стакана воды абсурд.

Верный ответ: 25 200 Дж = 25,2 кДж

РЕШЕНИЕ 2

НЕВЕРНО

Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть 2 кг воды от 30 до 80 °С?

$$Q = cmt = 4200 \cdot 2 \cdot 80 = 672\,000 \text{ Дж}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Вместо изменения температуры подставлена конечная температура. Вода нагрелась на $80 - 30 = 50$ °С: $Q = 4200 \cdot 2 \cdot 50 = 420\,000$ Дж.

Верный ответ: 420 000 Дж = 420 кДж

РЕШЕНИЕ 3

НЕВЕРНО

Смешали 1 кг воды при 10 °С и 3 кг воды при 50 °С. Найдите температуру смеси.

$$c \cdot 1 \cdot (t - 10) = c \cdot 3 \cdot (t - 50)$$

$$t - 10 = 3t - 150$$

$$2t = 140, \quad t = 70 \text{ °С}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Для горячей воды разность записана наоборот: она остывает от 50 °С до t и отдаёт $c \cdot 3 \cdot (50 - t)$. Тогда $t - 10 = 150 - 3t$, $4t = 160$, $t = 40$ °С. Подозрительно было и так: 70 °С горячее обеих порций — при смешивании так не бывает.

Верный ответ: 40 °С

РЕШЕНИЕ 4

НЕВЕРНО

Смешали 4 кг воды при 20 °С и 1 кг воды при 70 °С. Найдите температуру смеси.

$$t = (20 + 70) : 2 = 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Среднее арифметическое годится только для равных масс. Холодной воды вчетверо больше, поэтому температура ближе к 20 °С: $4 \cdot (t - 20) = 1 \cdot (70 - t)$, $5t = 150$, $t = 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Верный ответ: 30 °С

РЕШЕНИЕ 5

НЕВЕРНО

На нагревание воды пошло 81 кДж теплоты, а это 30 % теплоты сгоревшего спирта. Сколько спирта сгорело?

$$Q_{\text{спирта}} = 0,3 \cdot 81\,000 = 24\,300 \text{ Дж}$$

$$m = 24\,300 : 2,7 \cdot 10^7 = 0,0009 \text{ кг} = 0,9 \text{ г}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Умножили на 0,3, а надо делить: спирт выделил **больше** теплоты, чем досталось воде. $Q_{\text{спирта}} = 81\,000 : 0,3 = 270\,000 \text{ Дж}$, $m = 270\,000 : 2,7 \cdot 10^7 = 0,01 \text{ кг} = 10 \text{ г}$. Проверка смыслом: без потерь хватило бы 3 г спирта, с потерями не может выйти меньше.

Верный ответ: 10 г

Заметки преподавателю

- **Порядок.** Часть 1 — теория и 18 лёгких задач (6 вопросов и 12 расчётных), часть 2 — теория теплового баланса, три разбора и 11 задач. Лёгкие задачи 1–6 — прямая формула, 7–12 —

выразить неизвестное. Если на неделю это много, минимум: вопросы 1–3, лёгкие 1–8, сложные 1, 2, 5, 6, 8 и 10.

- **Плавления и кипения в листе нет.** Только нагревание, охлаждение, сгорание топлива и теплообмен — $Q = cm(t_2 - t_1)$ и $Q = qm$. Удельная теплота плавления λ и парообразования L не нужны.
- **Сверьте таблицу с учебником.** Значения c и q взяты как в учебнике Пёрышкина. В других учебниках бывают расхождения (у стали встречается 460 вместо 500) — тогда ответы задач со сталью немного сдвинутся. Задачи «что это за вещество» рассчитаны на таблицу из этого листа.
- **Где ждать ошибок.** Граммы не переведены в килограммы; вместо разности температур — одна температура; в тепловом балансе обе разности записаны как $(t - t_i)$; среднее арифметическое при разных массах; умножение на долю вместо деления. Каждой ошибке соответствует решение в «Найди ошибку».
- **Прикидка.** Приучайте после каждой задачи спрашивать: правдоподобен ли ответ? Температура смеси между начальными, топлива с потерями больше, чем без потерь, мегаджоули на стакан воды — повод искать ошибку.
- **Оформление.** Требуйте «Дано — СИ — Решение» и формулу в буквах до подстановки чисел. В задачах на тепловой баланс без этого легко перепутать, какая масса и какая температура к какому телу относятся.

Все задачи составлены для этого листа. Числа в условиях, решениях и ответах подставлены из одних и тех же параметров и посчитаны программой точной арифметикой; числа в разборах сверены с расчётом (скрипт `build.py` в папке занятия).